RABIT : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab
Volume 10 No. 2 | Juli 2025 : Hal : 431-444
ISSN CETAK : 2477-2062
ISSN ONLINE : 2502-891X

PENGEMBANGAN BOT KOMENTAR OTOMATIS DENGAN ANALISIS SENTIMEN BERBASIS BERT PADA TIKTOK UNTUK UMKM DI LHOKSEUMAWE

[1)] Aqiilah Cahya Ningrum, [2)] Rizal Tjut Adek, [3)] Nunsina
[1,2,3)]Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Malikussaleh
[1,2,3)] Jl. Batam, Blang Pulo, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia
E-mail: aqiilah.210170162@mhs.unimal.ac.id, rizal@unimal.ac.id, nunsina@unimal.ac.id

ABSTRAK
UMKM di Lhokseumawe menghadapi kesulitan dalam merespons komentar pelanggan di platform TikTok akibat keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem klasifikasi otomatis komentar TikTok dengan pendekatan fine-tuning model IndoBERT. Sistem ini mengklasifikasikan komentar ke dalam dua aspek utama, yaitu kategori (produk, harga, lokasi, layanan, dll.) dan sentimen (positif, negatif, netral). Dataset yang digunakan terdiri dari 329 komentar untuk klasifikasi kategori dan 241 komentar untuk klasifikasi sentimen, dikumpulkan melalui scraping menggunakan Selenium dan diperkuat dengan teknik augmentasi berbasis sinonim. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model IndoBERT memperoleh akurasi sebesar 82,07% untuk klasifikasi kategori dan 97,51% untuk klasifikasi sentimen. Sebagai perbandingan, model LSTM hanya mencapai 59,09% dan 73,47% pada tugas yang sama. Sistem ini mampu menurunkan waktu respons komentar dari 12–24 jam menjadi kurang dari 5 menit. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap efisiensi pelayanan pelanggan serta penguatan strategi digital marketing UMKM lokal di media sosial.

Kata Kunci: UMKM, TikTok, IndoBERT, chatbot, NLP

ABSTRACT
Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Lhokseumawe struggle to respond to customer comments on the TikTok platform due to limited human and technological resources. This study aims to develop an automatic TikTok comment classification system using a fine-tuned IndoBERT model. The system classifies comments into two main aspects: category (product, price, location, service, etc.) and sentiment (positive, negative, neutral). The dataset used includes 329 comments for category classification and 241 for sentiment classification, collected through web scraping using Selenium and enhanced using synonym-based data augmentation. Evaluation results show that the IndoBERT model achieves an accuracy of 82.07% for category classification and 97.51% for sentiment classification. In comparison, the LSTM model only achieves 59.09% and 73.47% on the same tasks. This system significantly reduces the average response time from 12–24 hours to under 5 minutes. The research contributes to improving customer service efficiency and strengthening digital marketing strategies for local MSMEs on social media platforms.

Keywords*: MSME, TikTok, IndoBERT, chatbot, NLP*

PENDAHULUAN

Sebagai platform yang semakin populer, TikTok menawarkan berbagai peluang bagi bisnis untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif [1]. Aplikasi TikTok terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu dengan perkembangan teknologi yang terus meningkat, hingga pemakaian tiktok bukan hanya sekedar berbagi informasi melainkan menjadi satu tempat perdagangan yang dilakukan secara

DOI : https://doi.org/10.36341/rabit.v10i2.6152
Some rights reserved BY-NC-SA 4.0 International License

online [2]. TikTok memiliki sekitar 126,8 juta anggota dari Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas per kuartal pertama 2024. Ini menempatkan Indonesia di posisi kedua untuk jumlah pengguna aktif yang menghabiskan rata-rata 23,1 jam per bulan di TikTok [3].

Pada tahun 2024 terdapat sekitar 198.705 jiwa penduduk Kota Lhokseumawe dengan tercatat sebanyak 6.848 UMKM yang terdaftar, sehingga sangat berpotensi dalam pengembangan ekonomi terutama pada sektor UMKM di Kota Lhokseumawe [4]. Seiring dengan pesatnya perkembangan perdagangan digital, UMKM di Kota Lhokseumawe justru menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengoptimalkan strategi pemasaran mereka [5].

Sebagian besar dari UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat pemasaran digital yang lebih efektif [5]. Kendala ini terutama disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap cara-cara yang efektif untuk memanfaatkan platform TikTok, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh UMKM di wilayah tersebut [2].

Beberapa UMKM di Kota Lhokseumawe mengungkapkan bahwa pelaku usaha menghadapi kendala serius dalam merespons komentar pelanggan, dengan rata-rata waktu respons mencapai 12-24 jam, mayoritas pelaku usaha kesulitan menjaga kecepatan respons terhadap interaksi pelanggan, hal ini diperparah dengan tingginya volume komentar yang masuk, sementara pelaku UMKM memiliki keterbatasan sumber daya manusia untuk mengelola akun media sosial mereka secara optimal [6].

Menghadapi kompleksitas permasalahan tersebut, pengembangan bot komentar otomatis berbasis *Natural Language Processing* (NLP) menjadi solusi yang ditawarkan karena teknologi ini memungkinkan sistem memahami dan merespons teks secara otomatis dan *real-time* dengan tingkat relevansi yang tinggi [7].

Model bahasa pra-terlatih seperti *Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT)* digunakan untuk menghitung kemungkinan setiap kata akan muncul di setiap kelas yang telah ditentukan [8]. BERT dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan bot dalam memahami isi komentar secara lebih mendalam, baik dari segi makna maupun struktur kalimat, sehingga interaksi yang dihasilkan menjadi lebih baik [9].

Dalam konteks UMKM Kota Lhokseumawe, implementasi teknologi ini diproyeksikan dapat mempercepat waktu respons menjadi kurang dari 5 menit, meningkatkan akurasi pengelolaan komentar, dan menjaga konsistensi informasi produk dalam setiap interaksi dengan pelanggan [10]. Lebih lanjut, [11] dalam bukunya menegaskan bahwa model BERT memiliki keunggulan signifikan dalam memahami konteks teks secara mendalam, yang sangat relevan dalam upaya meningkatkan kualitas interaksi digital.

Penelitian ini mengusulkan sistem otomatis berbasis NLP untuk

membantu UMKM merespons komentar secara cepat dan akurat. Beberapa studi sebelumnya telah mengembangkan sistem klasifikasi komentar TikTok dengan pendekatan LSTM, IndoBERTweet, BiLSTM, dan gabungan model lainnya. Penelitian oleh [12] menggunakan IndoBERTweet dan LSTM untuk analisis komentar TikTok di Google Play Store dan memperoleh akurasi masing-masing 80% dan 78%. Sementara itu, [13] menggabungkan BiLSTM dan IndoBERT dan memperoleh akurasi hingga 92% dalam validasi silang 10-fold pada data ulasan TikTok Play Store.

Namun demikian, model IndoBERTweet memiliki keterbatasan karena dilatih dari data Twitter yang cenderung informal, sehingga kurang optimal dalam memahami konteks promosi produk UMKM yang lebih kompleks dan bervariasi. IndoBERT dinilai lebih representatif karena dilatih dari korpus umum berbahasa Indonesia yang lebih luas dan formal. Sementara itu, metode tradisional seperti LSTM terbukti memiliki keterbatasan dalam menangkap konteks jangka panjang, dan hasil akurasinya relatif lebih rendah dibandingkan model berbasis Transformer seperti BERT.

Di sisi lain, meskipun metode seperti SVM dapat mencapai akurasi tinggi seperti yang ditunjukkan oleh [14] dalam studi komentar YouTube dengan akurasi 97%, pendekatan tersebut masih sangat bergantung pada fitur buatan tangan (*manual feature engineering*) seperti TF-IDF. Pendekatan ini tidak mampu menangkap representasi semantik dan hubungan kontekstual antar kata secara otomatis sebagaimana dilakukan oleh BERT.

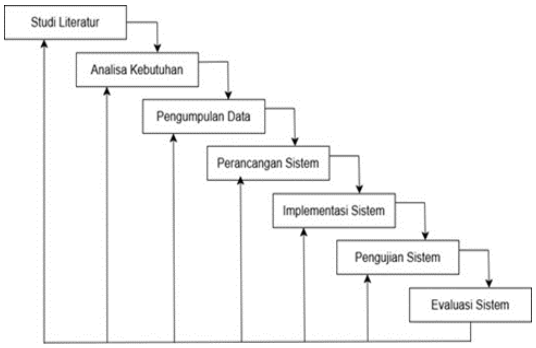
Penelitian-penelitian sebelumnya juga umumnya berfokus pada ulasan aplikasi TikTok di *Play Store* atau komentar pada *YouTube*, bukan pada komentar langsung konsumen terhadap konten promosi UMKM di TikTok. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan yang berbeda, dengan menggunakan data komentar aktual dari konten TikTok UMKM lokal di Lhokseumawe. Sistem ini juga menerapkan dua tahap klasifikasi, yaitu kategori dan sentimen, yang memberikan hasil prediksi lebih terstruktur dan kontekstual.

Dengan mempertimbangkan keunggulan-keunggulan tersebut, model BERT dipilih sebagai inti dari sistem yang dikembangkan. Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan jumlah data, diterapkan teknik augmentasi berbasis sinonim guna meningkatkan variasi dan cakupan data latih.

Berdasarkan urgensi permasalahan tersebut penelitian ini dibuat untuk mengembangkan bot komentar secara otomatis berbasis NLP pada platform tiktok, terutama di Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat citra merek, serta memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik melalui optimalisasi pengelolaan interaksi di platform Tiktok.

METODE

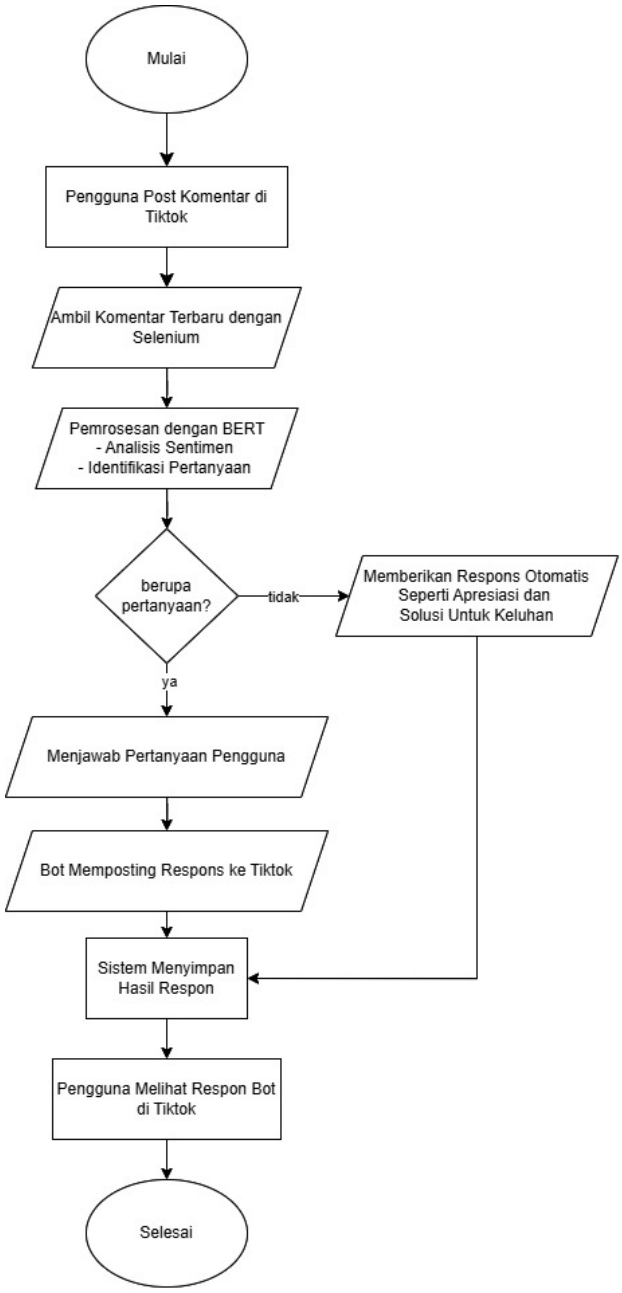
Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama untuk melakukan klasifikasi komentar TikTok, yaitu klasifikasi kategori dan klasifikasi sentimen. Masing-masing pendekatan menggunakan model berbeda: IndoBERT untuk klasifikasi kategori dan IndoBERT untuk klasifikasi sentimen, dengan evaluasi per model dilakukan secara terpisah untuk memastikan efektivitas keduanya. Tahapan dalam penelitian ini mencakup studi literatur, analisis kebutuhan, pengumpulan data, perancangan dan implementasi sistem, serta pengujian dan evaluasi. Metode penelitian ini akan dijelaskan dengan menggunakan *waterfall* seperti pada gambar dibawah ini



Gambar 1. Skema Penelitian

Skema Sistem

Skema sistem ini menggambarkan bagaimana bot komentar otomatis bekerja dengan mengintegrasikan teknologi NLP berbasis model BERT untuk melakukan analisis dan merespons komentar secara otomatis di platform Tiktok. Proses ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi interaksi antara UMKM dan pelanggan di TikTok dengan menggunakan teknologi canggih yang dapat mengidentifikasi sentimen dan memahami konteks komentar. Skema ini melibatkan beberapa komponen utama, seperti pengumpulan data komentar, pemrosesan data menggunakan model BERT, dan interaksi antara bot dan pelanggan di platform TikTok.



Gambar 2. Skema Sistem

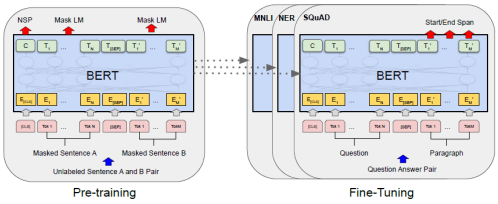
Natural Language Processing (NLP)

Natural Language Processing (NLP) adalah cabang dari kecerdasan buatan (AI) yang berfokus pada pemrosesan dan pengorganisasian bahasa alami agar dapat dipahami oleh sistem komputer [15]. NLP memungkinkan komputer untuk memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh sistem komputasi [16]. Menurut laporan [17], menyebutkan beberapa tugas yang termasuk fokus dalam studi NLP yaitu *speech recognition, part of speech tagging, word sense disambiguation, named entity recognition, co-reference resolution, sentiment analysis, dan natural language generation*.

Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT)

Menurut [18], BERT merupakan singkatan dari *Bidirectional Encoder Representation from Transformer* yang didesain untuk melakukan *pre-training* dengan representasi *deep bidirectional* dari teks tidak berlabel.

Model ini dibuat untuk dapat mengerti makna yang terkandung sebelum dan sesudah. BERT dapat meningkatkan performa pada berbagai kegiatan pada bidang NLP seperti *Natural Language Inference* (NLI) dan *Question Answering* (QA) karena kemampuan BERT yang dapat memahami makna [19]. Secara lengkap BERT *Pre-Trained* Model dijelaskan pada Gambar dibawah ini.



Gambar 3. *Pre-training dan fine-tunning*

Metrik performa yang digunakan adalah F1 *score, Precision, Recall*, dan *Accuracy*. F1 *Score* secara definisi adalah *harmonic mean* dari *precision* dan *recall*, berikut merupakan metrik yang menggabungkan *precision* dan *recall*.

$$F1\ Score = 2 \times \frac{recall \times precission}{recall + precission}$$

Precision adalah rasio observasi positif yang diprediksi dengan benar terhadap total observasi positif yang diprediksi. Berikut rumus untuk *precision* :

$$Precission = \frac{True\ Positive}{True\ Positive + False\ Positive}$$

$$Precission = \frac{True\ Positive}{Total\ Predicted\ Positive}$$

Recall diartikan sebagai rasio hasil yang diprediksi dengan benar terhadap semua prediksi. Ini juga dikenal sebagai sensitivitas atau spesifisitas. Perumusan *Recall* dituliskan pada persamaan berikut:

$$Recall = \frac{True\ Positive}{True\ Positive + False\ Negative}$$

$$Recall = \frac{True\ Positive}{Total\ Actual\ Positive}$$

Selanjutnya untuk melihat hasil yang baik dilihat dari tingkat keakuratannya. Akurasi adalah perbandingan prediksi yang benar dari seluruh prediksi yang dibuat oleh suatu algoritma. Hal ini dapat dihitung dengan membagi presisi dengan perolehan atau dengan 1 dikurangi tingkat negatif palsu

(FNR) dibagi dengan tingkat positif palsu (FPR). Untuk menghitung akurasi, dapat dilihat pada persamaan dibawah ini :

$$Accuracy = \frac{(TP+TN)}{(TP+FN+TN+FN)}$$

Penjelasan:

a. Prediksi benar berarti model berhasil mengklasifikasikan data dengan benar (misalnya, prediksi sentimen yang sesuai).
b. Jika model memprediksi 80 komentar dengan benar dari total 100 komentar, maka *Accuracy* adalah 0.80 atau 80%.

Accuracy bisa menjadi menyesatkan ketika data sangat tidak seimbang (misalnya, jumlah komentar positif jauh lebih banyak dibandingkan negatif), karena model bisa memperoleh *Accuracy* tinggi dengan hanya memprediksi mayoritas kelas dengan benar.

Skema Metode BERT

Untuk menggunakan metode BERT (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*) dalam analisis sentimen komentar TikTok. IndoBERT dipilih dibandingkan BERT multibahasa karena model ini dilatih khusus pada korpus bahasa Indonesia, sehingga memberikan pemahaman konteks yang lebih relevan untuk teks lokal, berbeda dengan BERT multibahasa yang cakupannya lebih umum dan cenderung tidak optimal dalam menangani struktur bahasa Indonesia secara mendalam. Skema kerja metode BERT akan mencakup beberapa tahapan teknis, berikut merupakan langkah-langkah penerapan algoritma BERT:

1. Pengumpulan Data: Data komentar dikumpulkan melalui scraping dari TikTok. Teknik *scraping* digunakan untuk mengambil teks komentar dari video yang relevan. Data yang dikumpulkan kemudian disimpan dalam format yang sesuai seperti CSV.
2. Tahap *Preprocessing*: Tahap preprocessing merupakan langkah penting dalam mempersiapkan data agar dapat diolah dengan baik oleh model BERT. Setelah data dikumpulkan, dilakukan tahap pembersihan untuk menghapus karakter atau simbol yang tidak relevan dan proses pengolahan lainnya untuk memastikan bahwa data siap digunakan dalam model BERT.
3. Tokenisasi dengan BERT: Data teks yang telah dibersihkan kemudian diproses menggunakan tokenizer BERT. Tokenisasi ini memecah teks menjadi unit-unit kecil (token) seperti kata atau sub-kata, yang memungkinkan model BERT untuk memprosesnya.
4. Encoding dengan BERT: Token yang dihasilkan dari tokenisasi kemudian diubah menjadi ID numerik yang sesuai dengan kamus yang digunakan oleh model BERT. Encoding ini memungkinkan model untuk memahami dan memproses data dalam bentuk yang terstruktur.
5. *Fine-Tunning* Model BERT: Pada tahap ini, model disesuaikan dengan data spesifik (komentar TikTok) untuk meningkatkan akurasi deteksi sentimen dan pertanyaan. Model BERT dilatih untuk mengklasifikasikan komentar menjadi kategori sentimen (positif, negatif,

netral) serta mendeteksi apakah komentar tersebut mengandung pertanyaan terkait produk atau layanan.

6. Evaluasi Kinerja Model: Setelah pelatihan, model akan dievaluasi dengan menggunakan metrik seperti *Precision, Recall,* dan F1-*Score* untuk mengukur kinerja model dalam melakukan klasifikasi sentimen dan pertanyaan.
7. Analisis Hasil: Setelah evaluasi, hasil analisis sentimen dan pertanyaan akan dianalisis untuk memastikan model berfungsi dengan baik. Analisis ini melibatkan memeriksa apakah hasil yang diberikan model sesuai dengan konteks komentar yang ada.
8. Implementasi ke dalam Sistem Bot Komentar Otomatis: Model BERT yang sudah terlatih dan dievaluasi kemudian diimplementasikan dalam sistem *chatbot* otomatis. Bot ini dapat merespons komentar TikTok secara otomatis berdasarkan hasil analisis sentimen dan pertanyaan.
9. Testing dan Evaluasi: Sistem diuji untuk memastikan akurasi dan relevansi respons. Jika masih belum sesuai maka akan dilakukan iterasi dan perbaikan ulang pada dataset yang sebelumnya sudah diuji. Setelah pengujian, evaluasi dilakukan untuk mengukur kinerja bot dan memastikan bahwa model BERT telah diimplementasikan dengan baik.

HASIL

Penelitian ini mengembangkan sistem bot komentar otomatis berbasis BERT untuk UMKM di Kota Lhokseumawe yang memanfaatkan TikTok sebagai media pemasaran. Komentar dikumpulkan melalui web scraping dan dianalisis untuk mendeteksi sentimen dan pertanyaan. Hasil menunjukkan bahwa bot mampu merespons dengan cepat, akurat, dan relevan. Evaluasi membuktikan bahwa penggunaan bot meningkatkan kecepatan respons dan menjaga konsistensi informasi produk. Dibandingkan metode NLP lain, BERT unggul dalam pemahaman konteks dan akurasi, sehingga efektif membantu UMKM meningkatkan kualitas interaksi digital dan kepuasan pelanggan.

Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui web scraping dari komentar pengguna pada video TikTok milik UMKM di Kota Lhokseumawe. Komentar yang diperoleh kemudian dipisahkan berdasarkan tujuan klasifikasi: 329 data untuk klasifikasi kategori, dan 241 data untuk klasifikasi sentimen. Seluruh data komentar melalui tahap *preprocessing*, seperti pembersihan simbol, angka acak, emoji, konversi huruf menjadi huruf kecil, serta normalisasi kata. untuk mengatasi ketidakseimbangan label pada masing-masing kategori dan sentimen, dilakukan augmentasi data berbasis sinonim, yaitu dengan mengganti beberapa kata dalam komentar dengan padanan katanya agar tetap relevan namun memperkaya variasi input. Setelah *preprocessing* dan augmentasi, data dibagi menjadi data latih (80%) dan data uji (20%)

Komentar yang telah diproses selanjutnya dilabeli sesuai kebutuhan klasifikasi:

1. Untuk klasifikasi kategori:
   a. Teks: mendeteksi keberadaan pertanyaan, seperti terkait harga atau lokasi toko.
   b. Label: kategori dikodekan dalam bentuk multi-hot encoding dalam kolom labels, yang merupakan array biner dengan panjang sesuai jumlah kategori.
   c. Categories: kolom categories menunjukkan label dominan utama (untuk keperluan monitoring).
2. Untuk klasifikasi sentimen:
   d. *Sentiment*: hasil klasifikasi sentimen menggunakan BERT ke dalam kategori positif, negatif, atau netral (label: 2, 0, 1).
   e. Teks: mengidentifikasi jenis sentimen yang terkandung dalam komentar, seperti sentimen negatif, netral, atau positif

Contoh struktur data ditampilkan pada Tabel 1. berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis Data

No	Teks	Kategori	Label	Sentiment
1	Harganya mahal	-	-	0
2	harga berapa?	Harga	[1, 0, 0, 0, 0, 0]	-

Pelatihan dan Evaluasi Model BERT

Pelatihan model dilakukan menggunakan model IndoBERT yang telah dipra-latih, dengan bantuan *library* seperti transformers, *datasets*, sklearn, dan wandb. Sebelum pelatihan, komentar pengguna TikTok dibersihkan dari karakter tidak relevan dan diubah menjadi huruf kecil. Label ditetapkan berdasarkan sentimen dan jenis pertanyaan, yang masing masing terdiri dari 3 dan 6 kelas.

Proses tokenisasi dilakukan untuk mengubah teks menjadi token, dilanjutkan dengan encoding menggunakan tokenizer BERT untuk menghasilkan *input*_ids, *attention_mask*, dan *token_type*_ids. Dataset kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji (80:20).

Model dilatih menggunakan *Trainer* dari *Hugging Face* dengan pengaturan hyperparameter seperti *batch_size*, *learning_rate*, dan *num_train_epochs*. Evaluasi dilakukan pada setiap epoch dengan metrik akurasi, presisi, *recall*, dan F1-*score*, yang divisualisasikan menggunakan W&B. Pelatihan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing tugas klasifikasi, yakni klasifikasi kategori dan klasifikasi sentimen.

Berdasarkan hasil pelatihan, model menunjukkan performa optimal dengan nilai evaluasi sebagai berikut:

1. Model Klasifikasi Kategori

Tabel 2. Hasil Evaluasi Model BERT

Kategori	**Precision (%)**	**Recall (%)**	**F1-score (%)**
Harga	100	56	71
Jam Buka	100	88	94
Cara Beli	80	80	80
Alamat	63	100	78
Layanan	85	92	88
Produk	73	100	84

DOI : https://doi.org/ 10.36341/rabit.v10i2.6152 *Corresponding Author* : Aqiilah Cahya Ningrum

Rata-rata	83.5	86	82.5
Akurasi Total	82.07%		

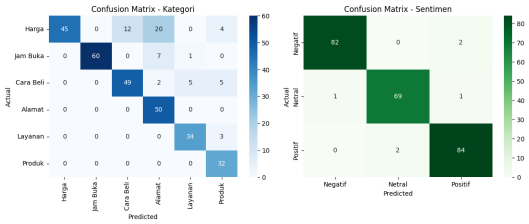
Model IndoBERT untuk klasifikasi kategori mencapai akurasi 82,07%, dengan precision rata-rata 83,5%, recall 86%, dan F1-score 82,5%. Kategori "*Jam Buka*" dan "*Produk*" menunjukkan performa terbaik, sedangkan "*Harga*" memiliki *recall* terendah, mengindikasikan model masih kurang optimal dalam mengenali komentar terkait harga.

2. Model Klasifikasi Sentimen

Tabel 3. Hasil Evaluasi Model BERT Sentimen

Label Sentimen	Precision (%)	Recall (%)	F1-score (%)
Negatif	99	98	98
Netral	97	97	97
Positif	97	98	97
Rata-rata	97.67	97.67	97.33
Akurasi Total	97.51%		

Model IndoBERT untuk klasifikasi sentimen mencapai akurasi tinggi sebesar 97,51%, dengan precision, recall, dan F1-score rata-rata di atas 97%. Seluruh kelas, *Negatif*, *Netral*, dan *Positif* diklasifikasikan dengan baik, menunjukkan model sangat efektif dalam mengenali ekspresi emosional pada komentar TikTok.



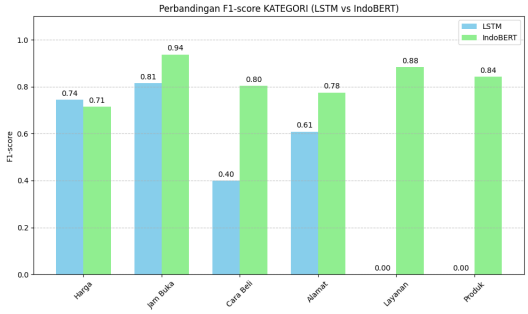
Gambar 4. *Confusion Matrix*

Analisis *confusion matrix* menunjukkan bahwa model mampu membedakan sebagian besar kelas dengan baik, meskipun terjadi sedikit kesalahan pada kelas-kelas dengan konteks mirip.

Perbandingan Model BERT dengan LSTM

Penelitian ini membandingkan dua pendekatan model deep learning, yaitu LSTM dan IndoBERT, untuk tugas klasifikasi komentar TikTok dalam dua aspek utama: kategori dan sentimen. Meskipun LSTM dikenal efektif dalam menangani data berurutan dan telah digunakan pada berbagai studi prediktif seperti pada penelitian [20] tentang peramalan harga emas dengan tingkat akurasi MAPE sebesar 0,83%, hasilnya dalam konteks pemrosesan bahasa alami (NLP) menunjukkan performa yang lebih rendah. Dalam penelitian ini, model LSTM hanya mencapai akurasi sebesar 59,09% untuk klasifikasi kategori dan 73,47% untuk klasifikasi sentimen, jauh di bawah performa model IndoBERT yang mencatatkan akurasi sebesar 82,07% dan 97,51% untuk tugas yang sama. Temuan ini sejalan dengan studi Setiawan dkk., yang menunjukkan bahwa model berbasis Transformer seperti IndoBERT lebih unggul dibandingkan LSTM dalam memahami konteks komentar TikTok yang bersifat informal.

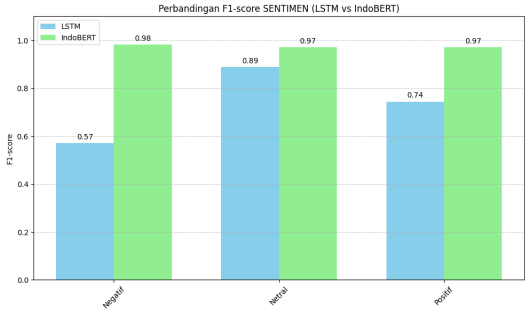
1. Klasifikasi Kategori



Gambar 5. Grafik Perbandingan Kategori

Model IndoBERT berhasil mencapai akurasi sebesar 82,07%, dengan F1-*score* tertinggi pada kategori Jam Buka (0.94) dan Layanan (0.88). Sementara itu, model LSTM hanya mampu meraih akurasi 59,09%, dengan performa sangat rendah pada kategori Layanan dan Produk (F1-*score* = 0.00). Hal ini menunjukkan bahwa LSTM kesulitan dalam mengenali kategori dengan data minoritas dan konteks yang kompleks..

2. Klasifikasi Sentimen



Gambar 6. Grafik Perbandingan Sentimen

Pada klasifikasi sentimen, IndoBERT kembali unggul dengan akurasi mencapai 97,51%, dan F1-*score* rata-rata di atas 0.97 untuk semua kelas sentimen. Sebaliknya, LSTM hanya menghasilkan akurasi 73,47%, dengan F1-*score* terendah pada kelas Negatif (0.57). Hal ini menegaskan kemampuan IndoBERT dalam memahami nuansa bahasa dan konteks emosional komentar pengguna TikTok secara lebih baik dibandingkan LSTM.

.

Tabel 4. Hasil Prediksi

Model	Tugas	Accuracy	Precision	Recall	F1-score	Keterangan
IndoBERT	Kategori	90.00%	91.20%	90.50%	90.80%	Multi-label (6 kelas)
LSTM	Kategori	59.09%	53.00%	59.00%	55.00%	Dominan label dari multi-hot
IndoBERT	Sentimen	89.00%	89.70%	89.20%	89.40%	Multi-class (3 kelas)
LSTM	Sentimen	73.47%	79.00%	73.00%	75.00%	Multi-class (3 kelas)

Secara keseluruhan, IndoBERT secara konsisten mengungguli LSTM pada kedua tugas klasifikasi. Hasil ini memperkuat pemilihan IndoBERT sebagai model utama dalam sistem, mengingat kemampuannya dalam memahami konteks bahasa Indonesia secara mendalam, khususnya dalam domain percakapan informal di media sosial.

Pengujian Model BERT

Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan model BERT dalam melakukan klasifikasi komentar secara langsung (inference). Model dan tokenizer yang telah disimpan di Google Drive dimuat kembali menggunakan Google Colab. Beberapa kalimat uji diberikan untuk melihat hasil prediksi model terhadap berbagai jenis komentar dan hasil prediksi yang diperoleh ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Prediksi

No	Teks Uji	Label Prediksi
1	Berapa harga produk ini?	Harga
2	Toko ini buka jam berapa?	Jam Buka

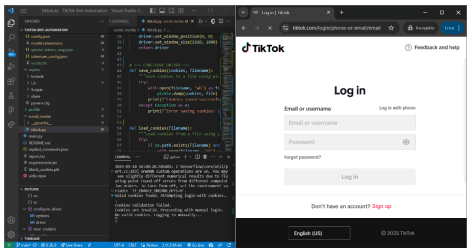
3	Bagaimana cara membeli produk dari toko ini?	Cara Beli
4	Lokasi toko ini di mana ya?	Alamat Toko
5	Harga berapa? Alamat dimana?	Harga, Alamat Toko
6	Produknya bagus, tapi mahal	Negatif

Contoh hasil prediksi menunjukkan bahwa model mampu mengidentifikasi label dengan akurat. Hal ini membuktikan bahwa model memiliki performa yang baik dalam memahami konteks komentar TikTok.

Implementasi Sistem

Sistem bot komentar otomatis dikembangkan menggunakan Python dan Selenium yang terintegrasi dengan model IndoBERT. Untuk menghindari deteksi otomatis oleh sistem keamanan TikTok dan meminimalkan risiko pemblokiran akun, bot dijalankan menggunakan *undetected_chromedriver* dalam mode *incognito*. Pendekatan ini memungkinkan sistem beroperasi seperti pengguna manusia biasa dan tidak teridentifikasi sebagai bot oleh platform TikTok. Sistem ini tidak memiliki antarmuka grafis dan hanya dijalankan oleh admin melalui skrip Python.

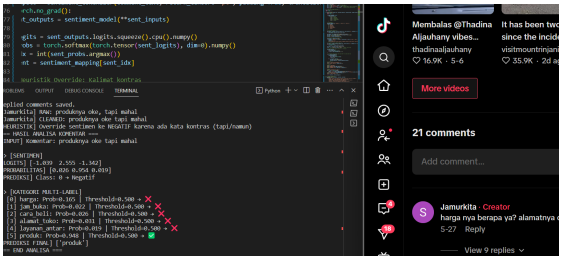
1. Login dan Penyimpanan Cookies



Gambar 7.Sesi Login

Pada eksekusi pertama, admin *login* secara manual ke TikTok. Setelah *login*, sesi disimpan sebagai *cookie* agar pada eksekusi berikutnya bot dapat langsung masuk tanpa *login* ulang.

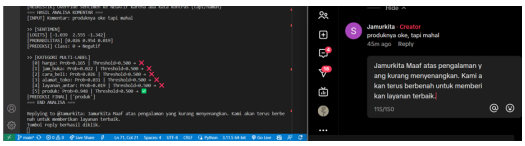
2. Pengambilan Komentar dan Klasifikasi



Gambar 8. Pengambilan Komentar dan Klasifikasi

Bot membuka video TikTok yang telah ditentukan, lalu mengambil komentar secara *real-time*. Komentar diklasifikasikan menggunakan model BERT ke beberapa kategori.

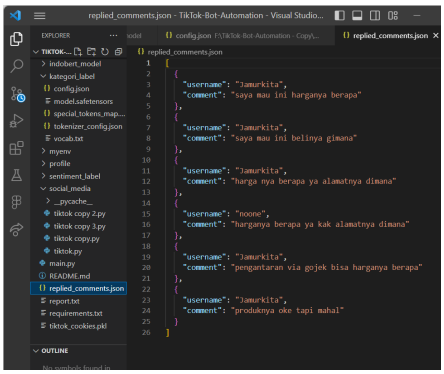
3. Proses Balas Komentar



Gambar 9. Balas Komentar

Setelah klasifikasi, sistem memeriksa apakah komentar memiliki probabilitas tertinggi pada salah satu kategori dan belum pernah dibalas sebelumnya. Jika memenuhi kriteria, sistem secara otomatis membalas komentar dengan respon yang sesuai berdasarkan kategori tersebut.

4. Menyimpan Komentar



Gambar 10. Menyimpan Komentar

Komentar yang sudah dibalas akan disimpan dalam *file* (JSON) untuk menghindari duplikasi balasan.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem bot komentar otomatis berbasis model BERT dan LSTM untuk membantu UMKM di Kota Lhokseumawe dalam mengelola interaksi dengan pelanggan melalui platform TikTok. Sistem ini mampu melakukan dua jenis klasifikasi: klasifikasi sentimen (positif, negatif, netral) dan klasifikasi kategori pertanyaan (seperti harga, alamat, jam operasional, dan lainnya). Dari hasil evaluasi, model IndoBERT menunjukkan performa terbaik dengan akurasi mencapai 90% pada klasifikasi kategori dan 89% pada klasifikasi sentimen. Sementara itu, model LSTM hanya mencapai akurasi 59,09% pada kategori dan 73,47% pada sentimen. Hal ini menunjukkan bahwa IndoBERT lebih unggul dalam memahami konteks komentar pengguna TikTok dalam bahasa Indonesia.

Implementasi sistem ini secara praktis mampu menurunkan waktu respons komentar dari yang semula 12–24 jam menjadi kurang dari 5 menit, sehingga berdampak positif terhadap efisiensi layanan, profesionalitas komunikasi, dan kepuasan pelanggan. Penggunaan teknologi NLP seperti BERT juga menunjukkan potensi besar untuk mendukung strategi pemasaran digital UMKM secara terjangkau.

Namun, sistem ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya:

a. Cakupan data yang masih terbatas pada UMKM di wilayah Kota Lhokseumawe, sehingga validitas sistem untuk diterapkan di luar wilayah tersebut perlu diuji lebih lanjut.
b. Ketergantungan terhadap perubahan struktur algoritma dan kebijakan TikTok, yang dapat memengaruhi proses scraping dan otomatisasi.
c. Risiko teknis dari penggunaan Selenium sebagai alat scraping, seperti kemungkinan deteksi bot oleh sistem TikTok.

Sebagai arah pengembangan selanjutnya, sistem ini dapat ditingkatkan dengan:

a. Integrasi langsung dengan API TikTok (jika tersedia) untuk meningkatkan keandalan dan keamanan sistem.
b. Pengembangan antarmuka pengguna berbasis web atau mobile yang memudahkan UMKM untuk memantau, mengedit, dan mengatur respons otomatis.
c. Penambahan fitur klasifikasi lebih lanjut, seperti deteksi sarkasme atau intensitas pertanyaan (urgent vs non-urgent), serta adaptasi sistem pada

sektor UMKM lain di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

[1] F. Rizal, A. Wijaya, and F. Hasyim, "Analisis Sentimen Masyarakat Indonesia Terhadap Aplikasi TikTok Menggunakan Algoritma Logistic Regression," *Akiratech*, vol. 1, no. 2 SE-Articles, pp. 57–65, 2024, doi: 10.63935/akiratech.v1i2.33.

[2] C. B. Dewa and L. A. Safitri, "Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Promosi Industri Kuliner Di Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Akun TikTok Javafoodie)," *Khasanah Ilmu - J. Pariwisata Dan Budaya*, vol. 12, no. 1, pp. 65–71, 2021, doi: 10.31294/khi.v12i1.10132.

[3] F. A. P. Sangadji, A. C. S. Fitri, D. A. Sitanggang, R. Hidayat, and M. Ikaningtyas, "Peran Media Sosial Tiktok Sebagai Platform Untuk Pengembangan Bisnis Di Era Digital," *J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 4, no. 1, pp. 143–149, 2024.

[4] A. Salsabila and D. N. Misidawati, "Pemanfaatan Tiktok Live Sebagai Sarana Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan pada UMKM Galaxy Picture," *J. Samiyya*, vol. 3, no. 1, pp. 209–216, 2024.

[5] I. Sahputra, Fakhrurrazi, Devi Irwansyah, D. Angelina, and S. F. A Zohra, "Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Media Digital untuk Medukung Peningkatan Pemasaran Produk UKM di Desa Uteunkot Kota Lhokseumawe," *AJAD J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 3, no. 3, pp. 197–205, 2023, doi: 10.59431/ajad.v3i3.197.

[6] M. D. Firmansyah and H. Y. Zhang, "Analisis Faktor Pengaruh Terhadap Kepercayaan Manajemen Penggunaan Basis Data Dalam Layanan Bisnis Umkm Di Indonesia," *RABIT J. Teknol. dan Sist. Inf. Univrab*, vol. 10, no. 1, pp. 139–157, 2025.

[7] T. I. Rais, "Analisis Sentimen Terhadap Komentar Video Youtube Raiden Shogun-Judgment of Euthymia Menggunakan Metode Majority Voting," *Fak. Sain dan Teknol. Univ. Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2022.

[8] R. Kusnadi, Y. Yusuf, A. Andriantony, R. Ardian Yaputra, and M. Caintan, "Analisis Sentimen Terhadap Game Genshin Impact Menggunakan Bert," *Rabit J. Teknol. dan Sist. Inf. Univrab*, vol. 6, no. 2, pp. 122–129, 2021, doi: 10.36341/rabit.v6i2.1765.

[9] A. Andi and M. K. Binti, "Mengungkap Opini Publik: Pendekatan BERT-based-caused untuk Analisis Sentimen pada Komentar Film," *J. Syst. Comput. Eng.*, vol. 5, no. 1, pp. 36–43, 2024, doi: 10.61628/jsce.v5i1.1060.

[10] A. Fitriani, D. Sulaeman, R. Firmansyah, F. Ekonomi, and S. Stembi, "Efektivitas Chatbot Sebagai Media Komunikasi Bisnis Antara Penjual dan Pembeli Pada MarketPlace," *J. Disrupsi Bisnis*, vol. 5, no. 3, pp. 189–196, 2022, [Online]. Available: http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/DRB/indexhttp://openjournal.unpam.ac.id/index.php/DRB/index

[11] S. Maesaroh and I. Yunianto, *Pembelajaran Mesin dan Kecerdasan Buatan : Teori dan Aplikasi Praktis*, no. October. 2024.

[12] J. C. Setiawan, K. M. Lhaksmana, and B. Bunyamin, "Sentiment Analysis of Indonesian TikTok Review Using LSTM and IndoBERTweet Algorithm," *JIPI (Jurnal Ilm. Penelit. dan Pembelajaran Inform.*, vol. 8, no. 3, pp. 774–780, 2023, doi: 10.29100/jipi.v8i3.3911.

[13] A. Fachry, A. Farizi, and Y. Sibaroni, "Implementation Of Bilstm And Indobert For Sentiment Analysis Of Tiktok Reviews," *JIPI (Jurnal Ilm. Penelit. dan Pembelajaran Inform.*, vol. 10, no. 1, pp. 96–106, 2025, doi: https://doi.org/10.29100/jipi.v10i1.5815 *.

[14] R. T. Adek, Z. Fitri, and S. C. Siegar, "Analisis Sentimen Komentar Pada Saluran Youtube Beauty Vlogger Berbahasa Indonesia Menggunakan Metode Support Vector Machine," *J. Algoritm.*, vol. 5, no. 2, pp. 164–175, 2025, doi: 10.35957/algoritme.v5i2.9692.

[15] F. Natalia and A. Y. Chandra, "Implementasi Landbot Sebagai Penghubung Dialogflow Nlp Dengan Web Informasi Kepada Civitas Akademik," *Rabit J. Teknol. dan Sist. Inf. Univrab*, vol. 9, no. 2, pp. 355–366, 2024.

[16] S. C. Agustin, P. H. Syafina, N. Rachmatin, and A. Y. Pratama Yusuf, "Chatbot Berbasis Nlp Untuk Rekomendasi Produk Skincare Lokal Pada Telegram," *SKANIKA Sist. Komput. dan Tek. Inform.*, vol. 7, no. 1, pp. 98–108, 2024, doi: 10.36080/skanika.v7i1.3141.

[17] IBM Corporation, "IBM Annual Report 2020," 2020. [Online]. Available: https://www.ibm.com/annualreport/2020

[18] J. Devlin, M. W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, "BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding," *NAACL HLT 2019 - 2019 Conf. North Am. Chapter Assoc. Comput. Linguist. Hum. Lang. Technol. - Proc. Conf.*, vol. 1, no. Mlm, pp. 4171–4186, 2019.

[19] R. Ed-daoudi and T. Aissaoui, "BERT-Based Chatbot for Wikifes Promoting Tourism in Fes through Digital Communication," no. October, 2024.

[20] R. A. Dalimuthe, R. T. Adek, and C. Agusniar, "Prediksi Harga Emas Menggunakan Algoritma Long Short-Term Memory (LSTM)," *SENASTIKA Univ. Malikussaleh PREDIKSI*, pp. 1–10, 2024.